## 第 3 讲

1. 一个半径为 $r_0$ 的水龙头向下，以速度 $v_0$ 流水，不考虑粘滞阻力，视为理想流体。重力加速度为 $g$，水的密度为 $\rho$

   (1) 不考虑表面张力，求出水流半径 $r$ 随下落高度 $y$ 的变化。

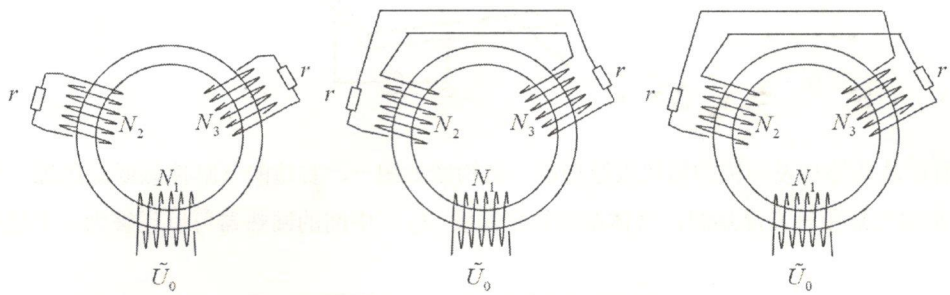
   (2) 表面张力系数为 $\sigma$，但是不太大，且认为水流较快，求出水流半径 $r$ 随下落高度 $y$ 的变化。

   (3) 我们仅从表面张力的能量角度考虑，在下落高度为多少的时候，水柱会变成半径为 $a$ 的水滴？给一个模型估算，列出可求解 $y$ 的方程即可。

2. 如图在一个厚度为 $2l$ 的两端接地的理想电容器中，用一根长度为 $h$ 的单摆栓一个质量为 $m$ 电量为 $q$ 的小球，求小球在垂直于电容器面的方向的微扰下的振动周期 $T$。重力加速 $g$ 向下，用 $m, g, h, K, q, l$ 表达，$K$ 为静电常数。

   $\frac{1}{1^3}+\frac{1}{3^3}+\frac{1}{5^3}+\frac{1}{7^3}+\ldots\approx 1.052$

3. 如图在一个硅钢线圈中 (磁导率足够大，不漏磁) 上，分别密绕了三个理想线圈，扎数分别为 $N_1$ $N_2, N_3$，分别连了正弦交流电源 $U_0\sin(\omega t)$，和电阻 $r$，但是按三种不同情况连接导线。(中间交叉不相连)。求三种情况的电阻发热总功率。




4. 我们来研究一张弹性薄膜的力学性质。假设一小团面积为 $\mathrm{d}S$ 的薄膜，被各向同性的拉伸到面积为 $(1+\varepsilon)\,\mathrm{d}S$ 时，$\varepsilon \ll 1$，各个方向单位长度的应力大小均为 $\sigma=\alpha\varepsilon$，我们称 $\alpha$ 为拉伸系数。另一方向，如果我们对一个 $l\times h$ 方形薄膜，只沿长度方向拉伸，使得长度变为 $(1+\varepsilon_1)l$，此时宽度会自动缩短成为 $(1-\varepsilon_2)h$，定义泊松比 $\delta=\varepsilon_2/\varepsilon_1$。我们用拉伸系数和泊松比来表征薄膜性质。

   (1) 找到一个半径为 $r_0$ 的球形薄膜，向内充气使得内外压强差为 $\Delta p$ 的时候，求气球的体积的相对变化量 $\Delta V/V$。

   (2) 找到一个薄膜，在外力作用下，在一个平面中保持平衡。建立平面直角坐标系。在某一个点 $A$ 处，做一小段线段长 $\mathrm{d}l$，法向 (垂直于线段的方向) 和 $x$ 轴夹角为 $\theta$，则线段左右两侧的相互作用力应当满足



Powered by http://www.eduzhixin.com

$\mathrm{d}\vec{F}=\vec{\sigma}(\theta)\,\mathrm{d}l$。为了保证静力平衡，用 $\vec{\sigma}(0),\vec{\sigma}(\frac{\pi}{2})$ 表达 $\vec{\sigma}(\theta)$。并证明，对于任意一点 $A$，至少存在两个相互垂直的方向，使得这两个方向上 $\vec{\sigma}$ 是沿着法向的。我们把这两个方向称为主方向。

(3) 找到一个薄膜，不加外力的外力的时候，在上面建立平面直角坐标架 $x-y$，在平面的边界上施加了一定形式的拉伸力后，薄膜仍然静止在平面内，但是原来位于 $(x,y)$ 的点，移动到了 $(\xi,\eta)$ 处。这样 $\xi(x,y),\eta(x,y)$ 就可以用来描述形变。假设对于点 $A(x,y)$，主方向恰好为 $x,y$ 轴。$x$ 方向的张力为 $\sigma_1$，$y$ 方向张力为 $\sigma_2$。写出这个点的位移 $\xi(x,y),\eta(x,y)$ 应当满足的方程。

以下不是考题：用 $\xi(x,y),\eta(x,y)$ 表达任意点的应力。

5. 已经知道一个点电荷 $q$ 在 $S$ 系原点固定不动。有一个 $S'$ 系，相对于原来的 $S$ 系有 $X$ 方向的速度 $u$，且知道 $t=t'=0$ 时候原点重合。此时

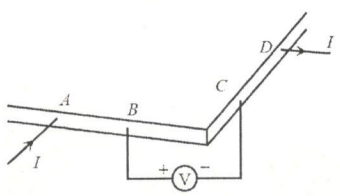
(1) 求在 $S'$ 系中的 $A(0,y)$ 点感受到的电场强度。

(2) 求在 $S'$ 系中的点 $B(x,0)$ 感受到的电长强度。

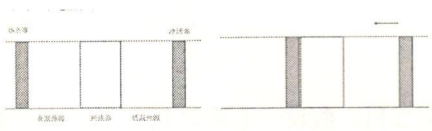
6. 如图我们想测量一大块薄金属板的电导率 $\sigma$，但是我们只能接触到角上的一小部分，然而这样就足够了。金属板厚度为 $t$，在边上依次找到点 $ABCD$，其中 $AD$ 到角的距离为 $l$，$BC$ 到角的距离为 $\lambda l$。接一个恒流源，从 $A$ 流入 $I$，从 $D$ 流出电流 $I$，用电压表测得 $BC$ 之间的电压差为 $U$。

(1) 由此计算金属板的电导率。

(2) 把问题换成一个薄的半径为 $r$ 的圆盘，$ABCD$ 在圆盘边缘，$\angle AOB=\angle BOC=\angle COD=\frac{\pi}{3}$，$AD$ 之间电流为 $I$，$BC$ 之间电压为 $U$，求出圆盘的电导率 $\sigma\prime$。




7. 如图所示是斯特林发动机的简化版原理图。结构图如图一，右边的气缸接触低温热源，气体温度恒定温度 $T_1$。左边气缸接触高温热源，气体温度恒定温度 $T_2$。中间的回热器可以理解为一个绝热多孔塞。



图一　　图二

一个循环从图二开始。初态左边气缸中没有气体，右边气缸中有 $n_0 mol$，体积为 $V_1$，摩尔等容热容为 $C_v=\frac{5R}{2}$ 的气体。第一阶段，从图二到图三，回热气关闭。机构推动冷活塞向左移动，热活塞不动，冷气缸中气体被压缩直到体积变为 $V_2$，向气缸外放出的热量由冷源吸收，气体温度不变。

第二阶段，从图三到图四。打开回热器，气体从高温热源吸热并进入左边气缸，保持左边气缸温度恒定为 $T_1$、右边气缸温度恒定为 $T_2$、两气缸中压强相同；器械限制左右活塞同步左移（左右活塞的面积也相同），冷气缸中的气体全部通过回热器进入热气缸后关闭回热器。



Powered by http://www.eduzhixin.com



图三　　图四

第三阶段，从图四到图五。机构控制冷活塞不动，高压气体膨胀推动热活塞向左移动，向外部做功，加热源使热气缸中气体在膨胀做功时温度不变，减缓气压下降，热活塞移动到热气缸端头。



图五　　图六

第四阶段，从图五到图六。打开回热器，气体从低温热源放热并进入右边气缸，保持左边气缸温度恒定为 $T_1$ 、右边气缸温度恒定为 $T_2$ 、两气缸中压强相同；器械限制左右活塞同步右移，冷气缸中的气体全部通过回热器进入冷气缸后关闭回热器。

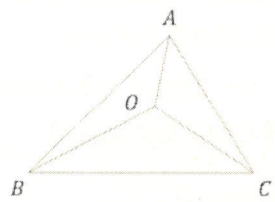
四个阶段构成一个循环，然后又进入第一阶段起始状态，开始下一个循环，这个循环称为斯特林循环。

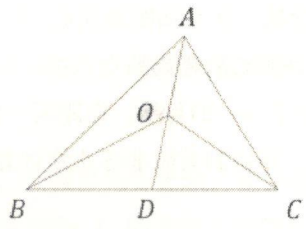
（1）在 P-V 图上画出这个循环过程。

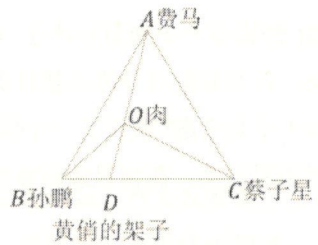
（2）求这个斯特林循环的热机效率。

8. 费马是个好同志。经常有非常精巧的证明，角落里面写不下来，就不写了。他还研究了很多物理问题。下面我们用物理方法来解决一个问题：

(1) 费马和蔡子星、孙鹏一起吃火锅分别坐在三角形 $ABC$ 的三个顶点，三个人能伸出的筷子夹肉。在火锅内一个点 $O$ 放肉，请问这个肉放在什么位置，可以使得三个人伸出筷子长度之和也就是 $AO+BO+CO$ 的和是最小值？（用角度描述也可以）这样的点被叫做费马火锅点。




(2) 进阶问题：因为黄俏老师没有收到邀请，所以很生气，把火锅三角形 $ABC$ 里面架起来一个架子，如图，线段 $AD$，只能在这个架子上挂肉片涮。请在 $AD$ 上找到一个点 $O$，使得在这里下肉，三个人伸出筷子总长度最小，也就是 $AO+BO+CO$ 的和是最小值？换句话讲：求出 $\angle BOD$ 和 $\angle COD$ 的三角函数需要满足什么样的条件（方程）才能说明这点 $O$ 是符合要求的？

(3) 考虑到公平性，三个人的座位 $ABC$ 改成了正三角形，黄俏老师弄得架子使得其中 $\angle BAD=15°$。用计算器求出的具体度数，使得他们满足 (2) 的要求。



Powered by http://www.eduzhixin.com